А.С. Нестеров, студ.; рук. Д.М. Емельянов, к.т.н., доц. (НИУ «МЭИ»)

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНЫХ И ПРИБЛИЖЕННЫХ АЛГОРИТМОВ ОТБОРА РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ ГРУППОВЫХ БОНУСОВ И СКИДОК

Задачи отбора ресурсов возникают в технико-экономических системах, например в облачных вычислениях, где провайдеры предоставляют многоуровневые экономические модели и скидки. Для решения задачи необходимо выбрать Q предметов максимальной суммарной полезности U при ограничении на их суммарный вес или стоимость W [1, 2]; доступно N предметов с параметрами веса w_i и полезности u_i. В классической задаче о рюкзаке вклад выбранных предметов аддитивен, однако в реальных системах зачастую следует учитывать также групповые скидки и бонусы. Группа k с порогом t_k предоставляет скидку d_k и бонус b_k, если выбрано не менее t_k её предметов; в таком случае вес и полезность каждого выбранного из группы предмета умножаются на $(1 - d_k/100)$ и $(1 + b_k/100)$. Различные значения t_k, d_k и b_k усложняют постановку: классические алгоритмы теряют эффективность и не гарантируют допустимого решения. Цель работы — разработка и исследование эвристических жадных алгоритмов и сравнение с полным перебором.

Полный перебор (ПП) перебирает все $C(N, Q)$ сочетаний, применяет к ним бонусы и скидки и возвращает наилучший допустимый вариант. Он гарантирует точное решение, но требует $O(C(N, Q)*N)$ операций. Классический жадный алгоритм (КЖ) сортирует предметы по убыванию значения u_i/w_i и добавляет их в рюкзак до достижения предельного веса; вычислительная сложность алгоритма составляет $O(N^2)$. Разработанный жадный групповой алгоритм (ГЖ) на каждом шаге выбирает между отдельными предметами и множеством предметов размера t_k для достижения скидки и бонуса; вычислительная сложность ГЖ также $O(N^2)$.

Эксперименты были проведены на 180 сгенерированных задачах с N от 12 до 100; ПП запускался в сценариях с $N \leq 25$. ГЖ обеспечил допустимое решение во всех 180 сценариях, в 61 из 70 решение было точным, среднее отклонение от ПП составило 0.26%, максимальное — 5.93%. КЖ в 7.2% экспериментов не реализовал допустимого решения, а на 57 из 70 среднее отклонение от ПП составило 8.19%. Время работы ПП составило от 0.002 с при $N = 12$ до 84 с при $N = 25$, ГЖ — 0.41 с при $N = 100$.

Литература

1. **Kellerer H., Pferschy U., Pisinger D.** Knapsack Problems. Berlin: Springer, 2004.
2. **Martello S., Toth P.** Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations. Chichester: Wiley, 1990.